

**“Implementasi Keamanan Web Server Menggunakan SSL/TLS pada Ubuntu
Server Terintegrasi MikroTik”**



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun oleh:

- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 1. | Daffa Andika Ramdani | 2402012 |
| 2. | Fikar Arfani Ramadhan | 2402023 |
| 3. | Nur Ahmaji | 2402025 |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Praktikum.....	3
1.4 Tujuan Praktikum.....	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
2.1 Ubuntu Server	4
2.2 Apache Web Server.....	4
2.3 HTTPS.....	4
2.4 SSL Certificate	4
2.5 Mikrotik.....	4
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	5
3.1 Topologi Jaringan.....	5
3.2 Kebutuhan Perangkat	5
BAB IV IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI.....	6
4.1 Instalasi Apache Web Server	6
4.2 Membuat Direktori Website.....	6
4.3 Konfigurasi Virtual Host.....	6
4.4 Mengaktifkan Modul SSL	7
4.5 Membuat SSL Certificate.....	7
4.6 Konfigurasi HTTPS.....	7
4.7 Konfigurasi Hosts.....	8
4.8 Pengujian Sistem.....	8
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
BAB VI PENUTUP	10
6.1 Kesimpulan.....	10
6.2 Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pertukaran data dan informasi melalui jaringan komputer. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan seperti penyadapan data, pencurian informasi, dan serangan siber yang dapat mengganggu kerahasiaan serta integritas data.

Website yang menggunakan protokol HTTP mengirimkan data dalam bentuk teks biasa (plain text) sehingga mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu diperlukan mekanisme keamanan tambahan berupa HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) yang menggunakan SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) untuk mengenkripsi data selama proses komunikasi antara client dan server.

Dalam praktikum ini dilakukan konfigurasi HTTPS pada Ubuntu Server menggunakan Apache Web Server dan SSL Certificate yang dibuat menggunakan OpenSSL. Selain itu, Ubuntu Server diintegrasikan dengan jaringan berbasis MikroTik sebagai gateway sehingga layanan web dapat diakses melalui jaringan lokal secara aman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menginstal Apache Web Server pada Ubuntu?
2. Bagaimana cara membuat SSL Certificate menggunakan OpenSSL?
3. Bagaimana cara mengaktifkan HTTPS pada Apache Web Server?
4. Bagaimana cara melakukan pengujian HTTPS pada jaringan berbasis MikroTik?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Menginstal Apache Web Server pada Ubuntu Server.
2. Membuat SSL Certificate menggunakan OpenSSL.
3. Mengkonfigurasi Virtual Host pada apache.
4. Mengaktifkan layanan HTTPS.
5. Melakukan pengujian akses HTTPS melalui browser.

1.4 Tujuan Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai keamanan jaringan.
2. Mengetahui implementasi HTTPS pada web server.
3. Memahami penggunaan SSL Certificate dalam pengamanan komunikasi data.
4. Mengembangkan kemampuan administrasi server berbasis Linux

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Ubuntu Server

Ubuntu Server merupakan sistem operasi berbasis Linux yang banyak digunakan sebagai server karena stabil, aman, dan bersifat open source. Ubuntu mendukung berbagai layanan jaringan seperti Web Server, Database Server, DNS Server, dan Mail Server.

2.2 Apache Web Server

Apache HTTP Server merupakan perangkat lunak web server yang berfungsi untuk melayani permintaan halaman web dari client melalui protokol HTTP maupun HTTPS.

Fitur Apache antara lain:

- Open source
- Mendukung Virtual Host
- Mendukung SSL/TLS
- Mudah dikonfigurasi
- Kompatibel dengan berbagai sistem operasi

2.3 HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) merupakan protokol komunikasi yang menggabungkan HTTP dengan SSL/TLS sehingga komunikasi data menjadi lebih aman.

Keuntungan HTTPS:

- Menjaga kerahasiaan data
- Menjamin integritas data
- Memastikan identitas server

2.4 SSL Certificate

SSL Certificate adalah sertifikat digital yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara web server dan client menggunakan metode enkripsi.

Jenis SSL Certificate:

- Self-Signed Certificate
- Domain Validation (DV)
- Organization Validation (OV)
- Extended Validation (EV)

Pada praktikum ini digunakan Self-Signed Certificate yang dibuat menggunakan OpenSSL

2.5 Mikrotik

MikroTik merupakan sistem operasi jaringan yang digunakan sebagai router dan gateway untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan komputer.

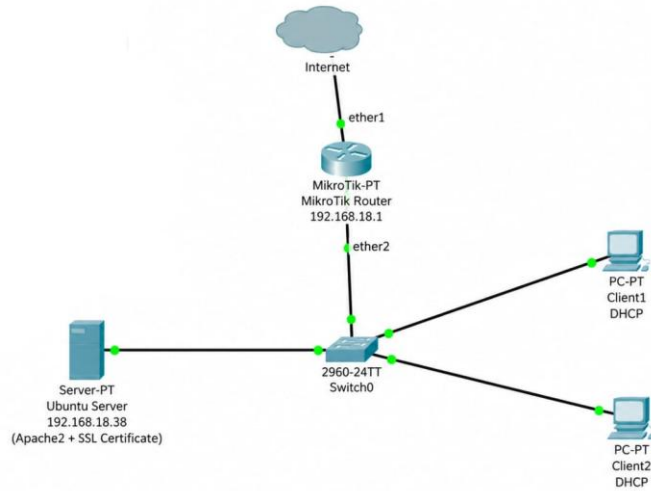
Fungsi Mikrotik:

- Routing
- Firewall
- NAT
- DHCP Server
- Hotspot
- Bandwidth Management

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan dalam praktikum adalah:



3.2 Kebutuhan Perangkat

1. Perangkat Keras

- Laptop/PC
- Router Mikrotik
- Kabel jaringan

2. Perangkat Lunak

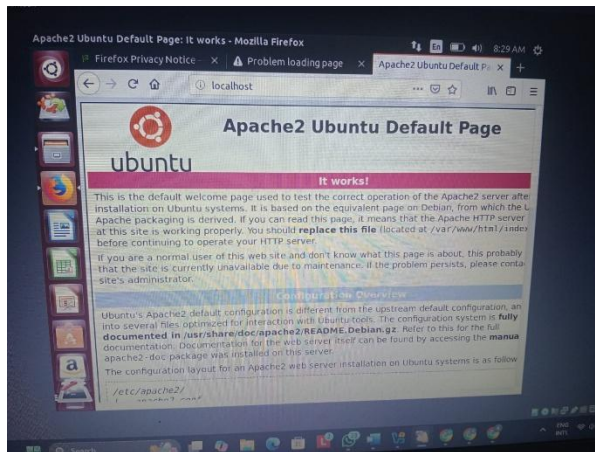
- Ubuntu Server
- Apache
- OpenSSL
- Mozilla Firefox
- MikroTik RouterOS

BAB IV IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI

4.1 Instalasi Apache Web Server

Memperbarui repository : `sudo apt-get update`

Menginstal Apache : `sudo apt-get install apache2`



Memastikan layanan apache aktif : `sudo service apache2 status`

4.2 Membuat Direktori Website

Membuat direktori website : `sudo mkdir /var/www/web`

Membuat halaman utama : `sudo nano /var/www/web/index.html`

Isi file :

```
<html>
  <head>
    <title>Website HTTPS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Selamat Datang di Website HTTPS</h1>
    <p>Praktikum Konfigurasi HTTPS dengan SSL Certificate</p>
  </body>
</html>
```

4.3 Konfigurasi Virtual Host

Masuk ke direktori konfigurasi apache : `cd /etc/apache2/sites-available`

Menyalin konfigurasi default : `sudo cp 000-default.conf web.conf`

Mengedit konfigurasi : `sudo nano web.conf`

Isi konfigurasi :

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.adf.co.id
  ServerAdmin admin@adf.co.id
  DocumentRoot /var/www/web
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log CustomLog  
${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost>
```

Mengaktifkan Virtual Host : `sudo a2ensite web.conf`

4.4 Mengaktifkan Modul SSL

Mengaktifkan modul SSL Apache : `sudo a2enmod ssl`

Restart Apache : `sudo service apache2 restart`

4.5 Membuat SSL Certificate

Membuat sertificate SSL :

- `sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes \`
- `out /etc/apache2/apache2.pem \`
- `keyout /etc/apache2/apache2.pem`

Pengisian informasi sertifikat:

- Country Name : ID
- State : Jawa Tengah
- Locality Name : Tegal
- Organization Name : Praktikum Jaringan
- Organizational Unit : Teknik Informatika
- Common Name : www.adf.co.id
- Email Address : admin@adf.co.id

4.6 Konfigurasi HTTPS

Mengedit file SSL Apache: `sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf`

Konfigurasi: `<VirtualHost _default_:443>`

ServerAdmin admin@adf.co.id

ServerName www.adf.co.id

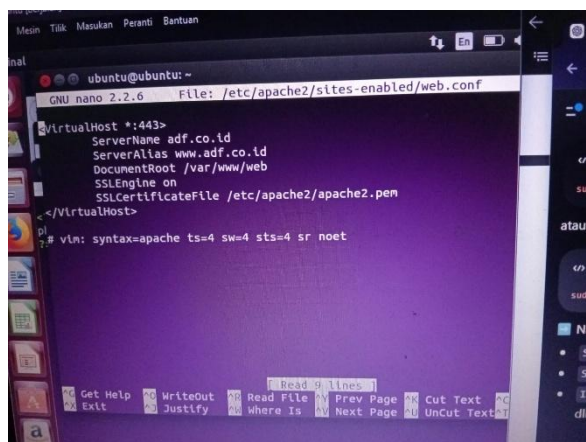
DocumentRoot /var/www/web

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/apache2/apache2.pem

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/apache2.pem

`</VirtualHost>`



Mengaktifkan SSL Site: `sudo a2ensite default-ssl`

Mengecek konfigurasi: `sudo apache2ctl configtest`

Output: Syntax OK

Restart Apache: `sudo service apache2 restart`

4.7 Konfigurasi Hosts

Mengedit file hosts: `sudo nano /etc/hosts`

Simpan dan keluar

4.8 Pengujian Sistem

Pengujian HTTP

Buka browser Mozilla Firefox.

Masukkan alamat: <http://www.adf.co.id>

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Apache Web Server berhasil dikonfigurasi menggunakan SSL Certificate. Website dapat diakses menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS.

Penggunaan SSL Certificate memberikan perlindungan terhadap data yang dikirimkan antara client dan server melalui mekanisme enkripsi SSL/TLS. Integrasi dengan jaringan MikroTik memungkinkan server diakses oleh client dalam satu jaringan secara aman.

Pengujian menggunakan Mozilla Firefox menunjukkan bahwa layanan HTTPS berjalan dengan baik pada port 443 dan website dapat diakses melalui alamat <https://www.adf.co.id>.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Apache Web Server berhasil diinstal pada Ubuntu Server.
2. Virtual Host berhasil dikonfigurasi menggunakan domain www.adf.co.id.
3. SSL Certificate berhasil dibuat menggunakan OpenSSL.
4. HTTPS berhasil diaktifkan pada Apache Web Server.
5. Website dapat diakses menggunakan protokol HTTPS melalui jaringan MikroTik.
6. Implementasi HTTPS meningkatkan keamanan komunikasi data antara client dan server.

6.2 Saran

1. Gunakan SSL Certificate resmi dari Let's Encrypt untuk implementasi nyata.
2. Lakukan pembaruan sistem secara berkala untuk meningkatkan keamanan server.
3. Terapkan firewall dan konfigurasi keamanan tambahan pada MikroTik untuk mengurangi risiko serangan jaringan.